

Dynamique

séance n°9

Jeudi 10 septembre 2026

Table des matières

Introduction et biographies	2
I Les actions	3
I-1 Les quatre interactions fondamentales	3
I-2 Forces à distance	3
I-3 Forces de contact connues <i>a priori</i>	7
I-4 Forces de contact inconnues <i>a priori</i> : les liaisons	9
II Lois de NEWTON	11
II-1 1 ^{re} loi, ou principe d'inertie	11
II-2 2 ^e loi, ou principe fondamental de la dynamique	11
II-3 3 ^e loi, ou principe des actions réciproques	13
III Approche énergétique	14
III-1 Énergie cinétique	14
III-2 Énergie potentielle	18
III-3 Énergie mécanique	21
IV Exemples	23
IV-1   Looping sur un grand 8  	23
IV-2   Oscillations non linéaires  	27

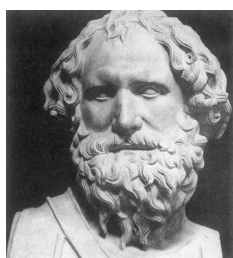
Introduction

Maintenant que nous avons vu, dans le chapitre précédent, la manière de décrire des mouvements en mécanique du point et du solide, nous allons pouvoir examiner la manière de *prédire* ces mouvements. Cela passe par les lois fondamentales de la dynamique (le mot « fondamental » est à prendre au sens le plus littéral du terme), lois que nous déclinerons, ensuite, sous une autre forme, (très) souvent plus pratique : la formulation énergétique. ☺

Les personnages évoqués dans le chapitre

ARCHIMÈDE

287 av. J.-C. Syracuse (Italie) – 212 av J.-C. Syracuse (Italie)



Peu d'éléments biographiques sur la vie de d'ARCHIMÈDE sont parvenus jusqu'à nous. Son père, PHIDIAS, était un astronome, peut-être de la famille du roi de Syracuse HIÉRON. Les travaux d'ARCHIMÈDE ont fait qu'il était sans aucun doute connu de ses contemporains : vis sans fin, moufles, leviers... Les deux anecdotes les plus célèbres concernant ARCHIMÈDE sont celles où il dit « Donnez-moi un point d'appui et je vous soulèverai la Terre » et dans laquelle il court (nu ?) dans les rues en s'écriant « Eurêka ». En revanche, qu'il ait mis feu à des voiles à l'aide de miroirs semble être un mythe.

Johannes KEPLER

1571 Weil der Stadt (Allemagne) – 1630 Ratisbonne (Allemagne)

Isaac NEWTON

1642 Woolsthorpe-by-Colsterworth (Angleterre) –
1727 Kensington (Londres, Angleterre)

Charles Augustin COULOMB

1736 Angoulême (Charente) – 1806 Paris

George ATWOOD

1745 Londres (Angleterre) – 1807 Westminster (Angleterre)

Pierre Simon marquis de LAPLACE

1749 Beaumont en Auge (Calvados) – 1827 Paris

Osborne REYNOLDS

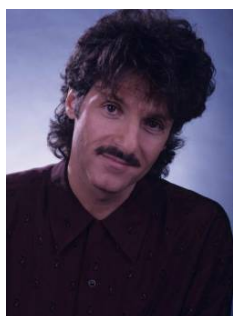
1842 Belfast (Irlande du Nord) – 1912 Watchet (Angleterre)

Hendrik Antoon LORENTZ

1853 Arnhem (Pays-Bas) – 1928 Haarlem (Pays-Bas)

Gérard BLANC

1947 Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) – 2009 Paris



Gérard est un chanteur et guitariste français. Membre du groupe Martin Circus (titres phares : Je m'éclate au Sénégal, Ma-ry-lène) de 1971 à sa dissolution en 1988, il est également connu pour ses chansons en solo « Une autre histoire » (1986) et « Du soleil dans la nuit » (1988). Il décède d'une hémorragie cérébrale, à son domicile. Il devait participer, moins de deux mois après, à la saison 4 de la tournée à succès « Âge tendre, la tournée des idoles ».

I – Les actions



Contrairement à l'opinion commune, le concept de force n'est pas, et de loin, un concept facile à appréhender, tant au niveau scientifique qu'au niveau philosophique.

✧ C'est une des raisons, d'ailleurs, qui a poussé LAPLACE à développer la *mécanique analytique*, une mécanique sans aucune notion de force, *i.e.* sans aucun vecteur à trois composantes. À la place (ah, ah, ah), il a uniquement utilisé des lois basées sur des grandeurs homogènes à une énergie.

I.1 – Les quatre interactions fondamentales

- ✧ Les quatre interactions fondamentales sont appelées ainsi car, à partir d'elles seules, il est possible de retrouver toutes les interactions qui existent à toutes les échelles (du microscopique au mégascopique¹).
- ✧ Dans l'ordre d'intensité décroissante, les quatre interactions fondamentales sont :
 - l'interaction nucléaire forte, responsable de la cohésion des noyaux;
 - l'interaction électromagnétique, inutile de la présenter;
 - l'interaction nucléaire faible, responsable notamment des désintégrations nucléaires bêta;
 - l'interaction gravitationnelle.
- ✧ Les interactions nucléaires forte et faible sont de courte portée et n'ont d'influence (comme leur nom l'indique) qu'à l'échelle nucléaire.
- ✧ En revanche, les interactions électromagnétique et gravitationnelle ont une portée infinie.
- ✧ Il est à noter que la physique des particules permet d'expliquer que les trois interactions nucléaires forte et faible et électromagnétique ne sont que trois facettes d'une seule interaction.
- ✧ En revanche, pour l'instant, aucune théorie éprouvée ne permet de « fusionner » toutes les interactions en une seule. Celui qui la trouvera sera, dans l'histoire de la physique, le successeur de NEWTON et EINSTEIN.
- ✧ « Fun fact » quand même : comme, à notre échelle, rien ne fait intervenir d'interaction nucléaires, ça veut dire que **toutes** les forces sont électromagnétiques ou gravitationnelles. Donc, hormis le poids : **toutes** les forces sont d'origine électromagnétique. Toutes? Toutes : force exercée par un ressort, réaction normale, frottement, force exercée par un fil, force pressante... Mais, heureusement, nous ne reviendront jamais à leurs origines électromagnétiques.

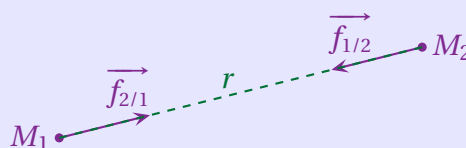
I.2 – Forces à distance

I.2.i – Gravitation

- ✧ L'interaction gravitationnelle est à réserver aux problèmes astronomiques.

INTERACTION GRAVITATIONNELLE

Deux points M_1 et M_2 de masses m_1 et m_2 s'attirent et exercent l'un sur l'autre une force telle que



1. L'auteur n'est pas certain que ce terme existe, mais il lui semble adapté pour désigner l'évolution à l'échelle de l'univers.

$$\vec{f}_{1/2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_{12} \text{ où :}$$

- G est la constante universelle de gravitation ;
- r est la distance entre les deux masses ;
- $\vec{u}_{12}$ est le vecteur unitaire dirigé de 1 vers 2.

masse grave

La *masse grave* caractérise la capacité d'un corps à attirer et à être attiré par l'interaction gravitationnelle.

CHAMP GRAVITATIONNEL

Un point matériel de masse m situé au centre d'un référentiel crée le champ gravitationnel

$$\vec{\mathcal{G}}_{(M)} = -G \frac{m}{r^2} \vec{u}_r$$

Bon à retenir

Un astre à symétrie sphérique se comporte vis-à-vis de la gravitation comme un point matériel situé en son centre, dans lequel serait concentré toute la masse.

ÉNERGIE POTENTIELLE GRAVITATIONNELLE

L'*énergie potentielle d'interaction gravitationnelle* s'écrit

$$E_{p,\text{grav}} = -G \frac{m_1 m_2}{r} \quad \text{où :}$$

- m_1 et m_2 sont les masses des deux points en interaction ;
- $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ est la constante universelle de gravitation ;
- r est la distance entre les deux points matériels.

✧ Rappelons qu'une énergie potentielle d'interaction est une énergie « partagée » entre les deux points ; il vaut donc mieux considérer les deux points dans le même système.

✧ Cas particulier (mais néanmoins fréquent) :

Bon à retenir

Quand un des deux points est immobile (par exemple le ①), l'énergie potentielle est alors entièrement contenue dans l'autre (ici le ②), qui peut donc être étudié « seul ».

I.2.ii – Poids

LE POIDS

Dans le référentiel terrestre, un objet à la surface de la Terre subit son poids $\vec{P}$ tel que

$$\vec{P} = m \vec{g} \quad \text{où :}$$

- m est la masse grave ;
- g est l'accélération de pesanteur avec $g \simeq 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

la verticalité, le bas

$\vec{g}$ est *vertical* et dirigé vers le *bas*.

- ✧ Oui, ce sont effectivement les définitions de « vertical » et « bas ».
- ✧ Nous verrons dans le chapitre « MC3 Référentiel terrestre » que la *verticale*, même avec une Terre parfaitement sphérique, ne passe pas par le centre de celle-ci.

Bon à retenir

Le poids reste constant dans une zone restreinte à l'échelle planétaire.

- ✧ Cela permet de ne pas prendre en compte les variations (qui pourtant existent) du poids lorsqu'un problème est à l'échelle de plusieurs kilomètres.

ÉNERGIE POTENTIELLE DE PESANTEUR

L'*énergie potentielle de pesanteur* s'écrit

$$E_{p,pes} = m g h \quad \text{où :}$$

h est la **hauteur** comptée à partir d'une référence quelconque.

 Attention, il s'agit bien de la « hauteur », donc d'une grandeur comptée positivement **vers le haut**.

I.2.iii – Force électromagnétique★ **force de LORENTZ**

- ✧ C'est une force que nous utiliserons dès qu'il y aura une particule (ou un corps) chargée.

FORCE DE LORENTZ

Un point matériel de charge q plongé dans un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ subit la force de LORENTZ

$$\vec{f} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B} \right)$$

Bon à retenir

Pour une particule, la force de LORENTZ est toujours prédominante face au poids.

 Le fait de négliger systématiquement² le poids n'est valable que pour les particules, pas pour les objets macroscopiques.

ÉNERGIE POTENTIELLE ÉLECTROSTATIQUE

L'*énergie potentielle électrostatique* s'écrit

$$E_{p,elst} = q V \quad \text{où :}$$

- q est la charge du point matériel;
- V est le potentiel électrostatique.

- ✧ Nous verrons l'utilisation de cette force dans le chapitre « EA1 Mouvement d'une charge ».

2. Il existe de très rares cas où le poids n'est pas négligeable pour une particule : lorsque celle-ci n'est soumise qu'à cette force et que sa vitesse est faible (pour une particule).

★ **force de COULOMB**

FORCE DE COULOMB

Deux points matériels de charges q_1 et q_2 en vitesse faible l'un par rapport à l'autre exercent une force

$$\vec{f}_{1 \rightarrow 2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_{1 \rightarrow 2} \quad \text{où :}$$

- $\vec{u}_{1 \rightarrow 2}$ est le vecteur unitaire dirigé de 1 vers 2;
- $\epsilon_0 = 8,84 \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$ est la permittivité du vide.

CHAMP ÉLECTRIQUE CRÉÉ PAR UNE CHARGE PONCTUELLE

Le champ électrique créé en M par une charge ponctuelle q s'écrit

$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$$

ÉNERGIE POTENTIELLE COULOMBIENNE

L'*énergie potentielle d'interaction coulombienne* s'écrit

$$E_{p,\text{coul}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{où :}$$

- q_1 et q_2 sont les charges des deux points en interaction;
- $\epsilon_0 = 8,84 \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$ est la permittivité du vide;
- r est la distance entre les deux points matériels.

- ✧ Voir la remarque page 4 sur l'énergie potentielle d'*interaction*.
- ✧ Comme pour la force de LORENTZ, la force de COULOMB sera étudiée plus particulièrement dans le chapitre « EA1 Mouvement d'une charge ».

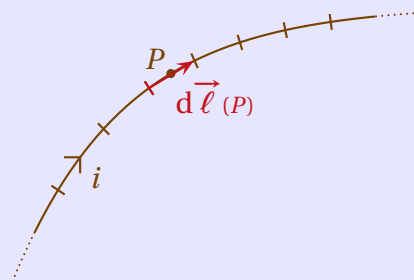
I.2.iv – Force de LAPLACE

- ✧ C'est une force qui s'exerce lorsqu'un circuit parcouru par un courant est plongé dans un champ magnétique.
- ✧ Nous aurons l'occasion de revoir cette force avec les révisions de l'induction (chapitre « EA3 Induction de LORENTZ »).

FORCE DE LAPLACE

La force de LAPLACE qui s'exerce sur un conducteur parcouru par un courant plongé dans un champ magnétique s'écrit

$$\vec{F}_L = \int_{P \in \text{conducteur}} d\vec{F}_L(P) \quad \text{avec} \quad d\vec{F}_L(P) = i d\vec{\ell}_P \wedge \vec{B}(P)$$



I-3 – Forces de contact connues *a priori*

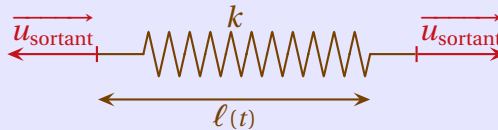
I-3.i – Force exercée par un ressort

FORCE ÉLASTIQUE

La force exercée par un ressort sur un point attaché à une de ses extrémités s'écrit

$$\vec{f} = -k(\ell(t) - \ell_0) \vec{u}_{\text{sortant}} \quad \text{où :}$$

- $\ell(t)$ est la longueur du ressort;
- ℓ_0 est la longueur naturelle du ressort;
- $\ell(t) - \ell_0$ est l'allongement;
- $\vec{u}_{\text{sortant}}$ est le vecteur unitaire tangent au ressort et « sortant » du ressort au niveau du point qui subit la force.



☕ *Remarque.* Le vecteur $\vec{u}_{\text{sortant}}$ n'est pas le même suivant si nous nous intéressons à la force que le ressort exerce sur un objet attaché à sa droite ou un objet attaché à sa gauche.

✧ Un ressort idéal est un ressort :

- de masse nulle;
- parfaitement élastique (pas de déformation irréversible de type « plastique » quand il est trop étiré);
- à spires non jointives (sinon il se comporte comme une barre rigide).

ÉNERGIE POTENTIELLE ÉLASTIQUE

L'énergie potentielle élastique contenue dans un ressort s'écrit

$$E_{p,el} = \frac{1}{2} k (\ell - \ell_0)^2$$

Bon à retenir

Un élastique est un ressort qui n'exerce de force que lorsqu'il est étiré.

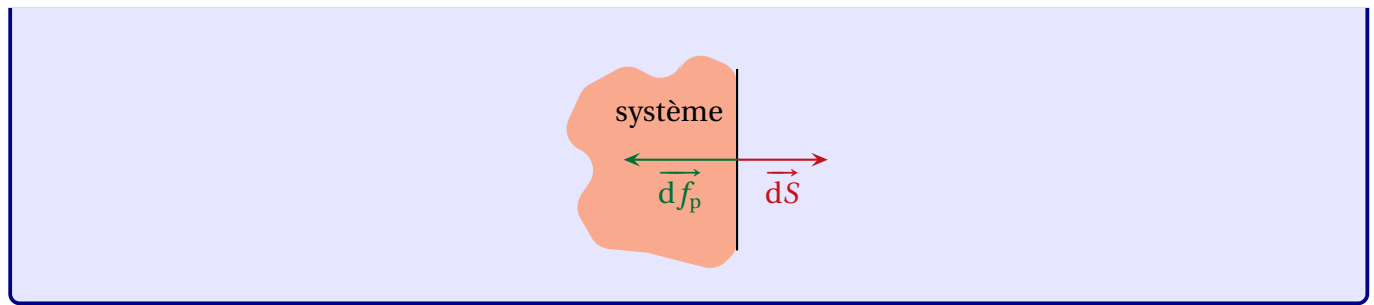
I-3.ii – Force pressante

★ force

FORCE PRESSANTE

La force pressante qui s'exerce sur une surface $d\vec{S}$ dirigée conventionnellement vers l'extérieur s'écrit

$$d\vec{f}_p = -P d\vec{S}$$



✧ Les forces de pression sont des forces très intenses

$$\frac{\|\vec{f}_p\|}{S} \sim 10 \text{ N.cm}^{-2} \quad \text{à} \quad P = 1,0 \text{ bar} \quad (\text{I.1})$$

- ✧ Autrement dit, tout se passe comme si, sur chaque cm^2 , s'exerçait une force égale au poids d'une masse d'environ 1 kg. Prenez une feuille A4 dans la main. Elle fait environ $21 \times 29,7 \simeq 600 \text{ cm}^2$. Cela signifie qu'il y a une force équivalente au poids d'une masse de 600 kg qui s'exerce dessus.
- ✧ Si l'auteur doute que la lectrice ou le lecteur puisse soulever une masse de 600 kg (d'une seule main de surcroît), il ne doute pas que cette même lectrice ou ce même lecteur pourra soulever une feuille et en profitant du fait que la pression s'exerce *aussi* en-dessous de la feuille et « compense » une bonne partie de la force exercée sur le dessus. La résultante n'est autre que la poussée d'ARCHIMÈDE.

★ poussée d'ARCHIMÈDE

✧ C'est la résultante classique des forces de pression.

POUSSÉE D'ARCHIMÈDE

Un objet entièrement immergé dans un fluide au repos subit la *poussée d'ARCHIMÈDE*, verticale, de bas en haut et de norme le poids du fluide remplacé.

- ✧ Ces forces sont à utiliser lorsqu'un objet est mobile **et** plongé dans un fluide.
- ✧ L'atmosphère étant un fluide, nous devrions l'utiliser à peu près tout le temps. Toutefois, étant donné la faible masse de l'atmosphère remplacée par rapport à celle des objets usuels, nous la négligerons aussi très souvent. Seules exceptions usuelles : les montgolfières, les sondes et les dirigeables.
- ✧ La lectrice ou le lecteur aura remarqué qu'il faut qu'un objet soit *entièrement* immergé dans un fluide pour subir la-dite force. Enlevez de l'air d'un côté d'un objet, rendez cette zone hermétique de sorte que l'air ne puisse plus rentrer et vous obtiendrez un objet qui sera fort difficile à arracher. Dans la vie courante, nous appelons cela une *ventouse*.

I-3-iii – Force de frottement fluide

FORCE DE FROTTEMENTS LINÉAIRE

Pour des vitesses faibles, la force de frottement fluide exercée par un fluide sur un objet est linéaire et s'écrit

$$\vec{f} = -\lambda \vec{v}_{\text{fluide}(\text{objet})} \quad \text{où}$$

λ est une constante qui dépend du fluide et de la forme de l'objet.

FROTTEMENTS FLUIDES QUADRATIQUES

Pour des vitesses élevées, la force de frottement fluide exercée par un fluide sur un objet est quadratique et s'écrit

$$\vec{f} = -h \|\vec{v}_{\text{fluide}}(\text{objet})\| \times \vec{v}_{\text{fluide}}(\text{objet}) \quad \text{où}$$

h est une constante qui dépend du fluide et de la forme de l'objet.

✧ La limite basse ou haute vitesse dépend du nombre dit « de REYNOLDS » défini en mécanique des fluides et qui fait intervenir la *viscosité* du fluide. Pour notre part, nous suivrons les consignes de l'énoncé et, si nous avons le choix, nous prendrons :

- une force linéaire si nous voulons faire les calculs formels ;
- une force quadratique si nous voulons être plus réalistes.

✧ Lorsque le nombre de REYNOLDS est grand, la force de frottement n'est autre que la force dite de traînée avec

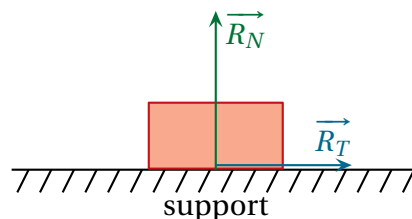
$$\vec{f} = -\frac{1}{2} \rho S C_x \|\vec{v}\| \vec{v} \quad \text{où :}$$

- ρ est la masse volumique du fluide ;
- S est la section frontale ;
- C_x un paramètre phénoménologique (qui vaut environ 0,5 pour une sphère).

I-4 – Forces de contact inconnues *a priori* : les liaisons

I-4.i – Force exercée par un support solide

- ✧ Localement, un contact est toujours plan ou, du moins, il est toujours possible de définir un plan tangent au contact.
- ✧ Nous pouvons alors décomposer la force exercée par le « support » sur l'objet en une composante normale et une composante tangentielle.



RÉACTION NORMALE

- La réaction normale $\vec{R}_N$ est **toujours** présente dès lors qu'il y a contact et telle que :
- sa direction est normale au plan de tangence ;
 - le sens est du support vers l'objet ;
 - la norme est **inconnue**.

CONDITION DE CONTACT

Comme la réaction normale est *toujours* présente, nous pouvons dire qu'il y a contact avec un support **si et seulement si** $\|\vec{R}_N\| \neq 0$.

- ✧ Parfois, il est possible d'avoir une réaction normale dirigée de l'objet vers le support.

- ✧ Pour que tel soit le cas, il **faut** un dispositif d'anti-décollement de l'objet vis-à-vis du support comme c'est le cas des wagonnets des attractions sur les fêtes foraines.

Bon à retenir

La réaction tangentielle traduit les frottements de contact entre les deux solides.

- ✧ Nous reviendrons sur les frottements entre solides dans un chapitre ultérieur (MA3)

I-4.ii – Fils et poulies idéaux**Bon à retenir**

Un fil est *idéal* lorsqu'il est :

- sans masse;
- inextensible;
- infiniment souple.

Bon à retenir

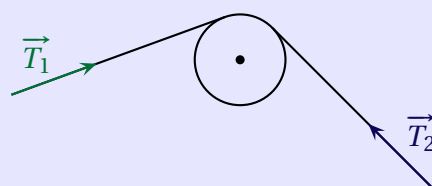
Une poulie est *idéale* lorsque :

- elle est de masse nulle;
- elle ne frotte pas en tournant autour de son axe;
- le fil qui l'entoure ne glisse pas en s'enroulant ou en se déroulant.

☞ *Remarque.* Comme le fil ne glisse pas dans la gorge de la poulie, c'est qu'il y a *nécessairement* des frottements de type « solide ». À moins que, à l'instar des chaînes de vélo, le fil soit une chaîne métallique et la poulie une roue dentée.

FORCE EXERCÉE PAR UN FIL

Un fil exerce une force dans sa direction, dirigée vers lui et de norme **inconnue**.
De plus, lorsque fils et poulie sont idéaux, la norme est identique à chaque extrémité.



$$\|\vec{T}_1\| = \|\vec{T}_2\|$$

⛔ Il ne faut pas oublier la condition fils idéaux **et** poulies idéales pour le résultat. Nous verrons, dans le chapitre MA3, ce qu'il se passe lorsque ces hypothèses ne sont pas vérifiées.

II – Lois de NEWTON

II.1 – 1^{re} loi, ou principe d'inertie

II.1.i – Énoncé

PRINCIPE D'INERTIE

Il existe des référentiels dits *galiléens* dans lesquels tout point matériel a une trajectoire rectiligne uniforme si et seulement si la résultante des forces qu'il subit est nulle.

 Attention à la formulation de ce principe, (trop) souvent maltraité. En effet, la plupart du temps, l'énoncé est *démontrable* avec la 2^e loi. Ce qui est **absurde** pour une loi dite fondamentale.

II.1.ii – Utilisation

✧ Nous utiliserons cette loi uniquement pour savoir si un référentiel est galiléen ou non, puisqu'elle implique, entre autre, le résultat suivant.

Bon à retenir

Un référentiel est galiléen si et seulement s'il est en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen.

✧ Après, se posera la question du « premier » référentiel galiléen. Mais c'est une autre histoire³.

II.2 – 2^e loi, ou principe fondamental de la dynamique

II.2.i – Énoncé

★ la loi fondamentale

✧ Voici la version fondamentale, qui s'applique uniquement à un point matériel.

PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA DYNAMIQUE

Dans un référentiel galiléen, pour tout point matériel M de masse m subissant les forces $\vec{f}_i$, nous pouvons écrire :

$$\sum \vec{f}_i = \frac{d\vec{p}(t)}{dt} \quad \text{où} \quad \vec{p}(t) = m \vec{v}(t)$$

$\vec{p}(t)$ est appelée la *quantité de mouvement*.

★ le théorème

✧ Et voici la version « théorème du centre d'inertie », qui s'applique à un système $\mathcal{S}$ *quelconque*.

THÉORÈME DU CENTRE D'INERTIE

Pour un système $\mathcal{S}$ quelconque, dans un référentiel $\mathcal{R}$ galiléen

$$\frac{d\vec{p}(\mathcal{S}, t)}{dt} = \sum \vec{f}_{\text{ext}} \quad \text{où :}$$

3. Comme disait Gérard BLANC

$\sum \vec{f}_{\text{ext}}$ est la résultante des forces exercée par l'extérieur sur le système $\mathcal{S}$ considéré.

- ✧ En tant que théorème, il se *démontre*, c'est là la grande différence avec la version précédente.
- ✧ La « surprise » de ce théorème est que les actions intérieures ne comptent pas!
- ✧ En pratique il arrivera d'appeler « principe fondamental de la dynamique » un « théorème du centre d'inertie. »
- ☞ *Remarque.* Ce théorème est aussi appelé « théorème de la quantité de mouvement » (TQM ou QDM) ou « relation fondamentale de la dynamique » (RFD). Les acronymes étant nombreux, il convient de les éviter lors de la rédaction d'un devoir écrit.

★ ☕ ☕ la démonstration ☕ ☕

- ✧ Bien que la démonstration soit hors programme (et nécessite l'utilisation de la 3^e loi), nous pouvons en donner ici une idée en considérant un système de **deux** points matériels.
- ✧ Écrivons d'abord le PFD pour les deux points matériels

$$\begin{cases} m_1 \frac{d\vec{v}_1(t)}{dt} = \vec{f}_{\text{ext}/1} + \vec{f}_{2/1} \\ m_2 \frac{d\vec{v}_2(t)}{dt} = \vec{f}_{\text{ext}/2} + \vec{f}_{1/2} \end{cases} \quad (\text{II.1})$$

- ✧ Les forces $\vec{f}_{2/1}$ et $\vec{f}_{1/2}$ sont respectivement les force que ② exerce sur ① et que ① exerce sur ②.
- ✧ Additionnons ces deux relations. Nous obtenons

$$m_1 \frac{d\vec{v}_1(t)}{dt} + m_2 \frac{d\vec{v}_2(t)}{dt} = \vec{f}_{\text{ext}/1} + \vec{f}_{\text{ext}/2} + \vec{f}_{2/1} + \vec{f}_{1/2} \quad (\text{II.2})$$

- ✧ Avec la 3^e loi de NEWTON (cf. *infra*)

$$\vec{f}_{2/1} = -\vec{f}_{1/2} \quad \rightsquigarrow \quad \frac{d}{dt} (m_1 \vec{v}_1(t) + m_2 \vec{v}_2(t)) = \sum \vec{f}_{\text{ext}} + \vec{0} \quad (\text{II.3})$$

- ✧ Et avec la définition de la quantité de mouvement du système, nous avons bien

$$\frac{d\vec{p}_{(\mathcal{S}, t)}}{dt} = \sum \vec{f}_{\text{ext}} \quad (\text{II.4})$$

- ✧ Cette démonstration est généralisable à N points matériels.

II.2.ii – Utilisation

- ✧ Historiquement cette loi a été un tournant, une révolution. Elle a permis, à partir de principes d'une simplicité extrême, de *démontrer* les lois de KEPLER trouvées quelques années auparavant⁴.
- ✧ Théoriquement, son utilité est évidente : c'est à partir de cette loi que tous les mouvements peuvent se prévoir.
- ✧ Philosophiquement, cette loi pose un problème d'interprétation en terme de « cause / conséquence » puisque forces et accélérations sont *simultanées*.
- ✧ Techniquement, cette loi :
 - ➔ est une loi vectorielle donc fournit, par projection, 3 équations;

4. Oui, les lois de KEPLER sont antérieures aux lois de NEWTON. Elles datent de 1609 et tous les calculs ont été faits à la main.

- présente souvent des forces inconnues (les forces de liaison).
- ✧ Concrètement, nous utiliserons cette loi :
 - quand les autres méthodes (énergétique, moment cinétique) ne conviennent pas ;
 - lorsqu'il faudra trouver une force.

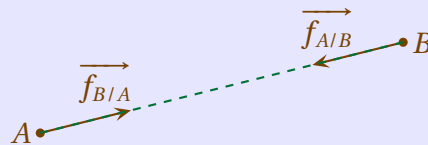
II.3 – 3^e loi, ou principe des actions réciproques

II.3.i – Énoncé

PRINCIPE DES ACTIONS RÉCIPROQUES

Lorsque deux points matériels sont en interaction, alors :

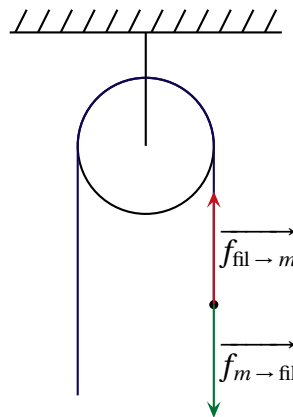
$$\vec{f}_{A/B} = -\vec{f}_{B/A} \quad \text{et} \quad \vec{f}_{A/B} // \vec{AB}$$



☛ *Remarque.* Cette loi aussi, comme la 1^{re}, est souvent mal connue puisqu'il est fréquent d'oublier le « et $\vec{f}_{A/B} // \vec{AB}$ » qui n'est, en aucun cas, sous-entendu par $\vec{f}_{A/B} = -\vec{f}_{B/A}$.

II.3.ii – Intérêt

- ✧ D'un point de vue théorique, elle est aussi fondamentale que les deux autres puisqu'elle permet de décrire les *interactions*. En particulier, sans elle, le TCI n'existerait pas sous cette forme. Et le TMC non plus d'ailleurs !
- ✧ En pratique, c'est cette loi qui nous permettra de passer d'un sous-système à un autre.
- ✧ Sur l'exemple suivant, nous pouvons dire que la force que le fil exerce sur m est égale et opposée à la force que m exerce sur le fil mais qui n'est **pas** son poids (cf. exemple « machine d'ATWOOD MA3 »).



III – Approche énergétique

- ✧ Il s'agit là d'une approche très puissante et à privilégier **de manière impérative** lorsque le problème est à un degré de description, en régime libre et conservatif.

III.1 – Énergie cinétique

III.1.i – Les deux versions

THÉORÈME DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE (TEC)

Soit $\mathcal{S}$, un système quelconque et deux états « début » et « fin » quelconques (avec B postérieur à A) alors, dans un référentiel galiléen,

$$E_c(\mathcal{S}, \text{fin}) - E_c(\mathcal{S}, \text{début}) = \sum W(\vec{f}_{\text{ext}}) + \sum W(\vec{f}_{\text{int}})$$

THÉORÈME DE LA PUISSANCE CINÉTIQUE (TPC)

Soit $\mathcal{S}$, un système quelconque alors, dans un référentiel galiléen,

$$\frac{dE_c(\mathcal{S}, t)}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{f}_{\text{ext}}) + \sum \mathcal{P}(\vec{f}_{\text{int}}) \quad \text{avec} \quad \mathcal{P}(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \vec{v}_{(M_{\text{qui subit } \vec{f}})}$$

 Ne surtout pas oublier le « qui subit $\vec{f}$ » pour déterminer le point qui « reçoit » l'énergie.

force motrice, force résistante

Une force qui fournit un travail $W(\vec{f}_{\text{int}})$ positif (resp. négatif) est dite *motrice* (resp. *résistante*).

 Ne pas confondre « force résistante » et « frottement », car même s'il est vrai que ces deux notions vont souvent de paire, elles sont indépendantes : des forces autres que les forces de frottement peuvent très bien être résistantes (comme le poids lors d'une montée) et les forces de frottement peuvent très bien être motrices (entraînement par le vent, sur les tapis de caisse de supermarché...).

 *Remarque.* La lectrice ou le lecteur aura remarqué que l'auteur note avec une double flèche $\longleftrightarrow$ les interactions. Ainsi $\overleftrightarrow{f_{1/2}}$ représente en même temps $\overrightarrow{f_{1/2}}$ et $\overrightarrow{f_{2/1}}$.

III.1.ii – Système déformable

- ✧ Les théorèmes précédents font apparaître des grandeurs « intérieures ».
- ✧ Dans ces conditions, il est **impératif** de définir explicitement le système étudié car, telle action peut être « intérieure » ou « extérieure » suivant le choix du système.
- ✧ En pratique, nous avons le résultat suivant

TRAVAIL DES INTERACTIONS INTÉRIEURES À UN SOLIDE

Pour un système indéformable, la puissance (et donc le travail) fournie par les interactions intérieures est constamment nulle.

Bon à retenir

Un système indéformable est constitué soit d'un et un seul point matériel soit d'un et un seul solide.

- ✧ Un système est donc déformable dès lors qu'il contient :
 - au moins deux solides articulés;
 - un ressort (auquel cas le travail des interactions intérieures est conservatif);
 - deux points matériels (comme, par exemple, le système { Terre, Lune }).

III.1.iii – Quelle version? quand?



En mécanique, nous n'utiliserons **jamais** de TEC ou TPC puisqu'ont été inventés des théorèmes **spéciaux** pour la mécanique : TEM et TPM (cf. *infra*).

- ✧ Comme indiqué ci-dessus, nous n'utiliserons ces théorèmes surannés que lorsque cela sera explicitement imposé par l'énoncé.
- ✧ L'auteur insiste pour dire que celles et ceux qui utiliseront TEC ou TPC (*vs.* TEM ou TPM) :
 - feront plus d'étapes de calculs;
 - auront donc statistiquement plus de risque d'erreur de calculs;
 - feront donc statistiquement plus d'erreur de calculs;
 - donc auront faux plus souvent.

III.1.iv – Calculer le travail fourni par une force

- ✧ Il y a bien sûr la définition du travail fourni par une force

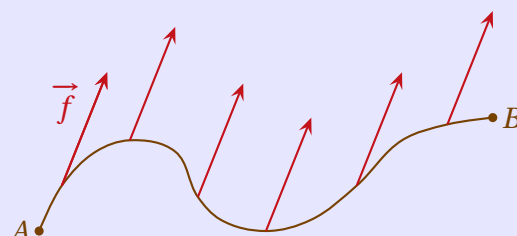
$$W_{AB}(\vec{f}) = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{r} \quad (\text{III.1})$$

 Cette relation est la plupart du temps assez lourde à utiliser et inutile.

- ✧ En pratique, nous n'utiliserons cette relation que pour déterminer les expressions d'énergies potentielles non connues ou pour des démonstrations théoriques.
- ✧ Dans les cas rares où nous pourrions avoir besoin de calculer le travail fourni par une force dans une situation d'exercice, il faut être dans un des cas particuliers suivants.

TRAVAIL FOURNI PAR UNE FORCE VECTORIELLEMENT CONSTANTE

Un point matériel reçoit de la part d'une force vectoriellement constante $\vec{f}$ entre deux points A et B de sa trajectoire le travail

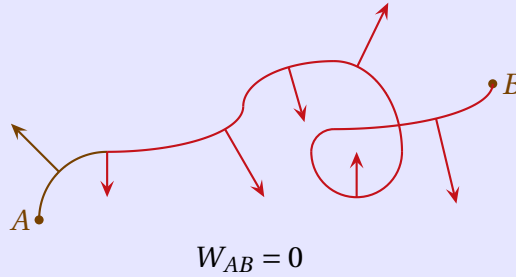


$$W_{AB} = \vec{f} \cdot \vec{AB}$$

- ✧ C'est le cas du poids, mais pour le poids nous avons mieux : l'énergie potentielle (cf. *infra*).
- ⚠ C'est utile, par exemple, pour une approche énergétique dans un référentiel non galiléen en accélération constante, afin de déterminer le travail fourni par la force d'inertie d'entraînement.

TRAVAIL FOURNI PAR UNE FORCE ORTHOGONALE À LA TRAJECTOIRE

Un point matériel reçoit de la part d'une force $\vec{f}$ constamment orthogonale à la trajectoire un travail nul.



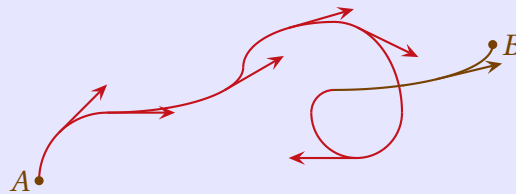
$$W_{AB} = 0$$

✧ C'est une relation très souvent utilisée pour calculer des travaux fournis par des réactions normales.

STOP La réaction $\vec{R}_N$ ne travaille pas que si le support est **immobile**.

TRAVAIL FOURNI PAR UNE FORCE DE NORME CONSTANTE COLINÉAIRE À LA TRAJECTOIRE

Un point matériel reçoit de la part d'une force $\vec{f}$ constamment parallèle à la trajectoire et d'intensité constante le travail



$W_{AB} = \pm \ell_{AB} f$ où ℓ_{AB} est la longueur totale du trajet parcouru entre A et B et le signe dépendant du caractère moteur ou résistant de la force.

III.1.v – Aspect énergétique pour la rotation

★ la loi

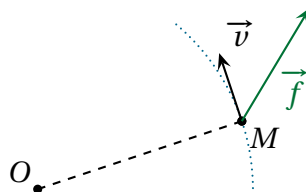
TRAVAIL FOURNI PAR UN MOMENT DE FORCE

Le travail élémentaire et la puissance fournis par une force (ou un couple) s'écrivent

$$\delta W = \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{f}) d\theta \quad \text{et} \quad \mathcal{P} = \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{f}) \times \Omega$$

★ ☕ ☕ démonstration ☕ ☕

✧ Démontrons ce résultat en ne considérant qu'un point du solide : celui qui subit la force $\vec{f}$.



✧ Comme m fait partie d'un solide qui tourne autour d'un axe passant par O , il aura une trajectoire circulaire, ce qui permet d'écrire son déplacement élémentaire sous la forme $d\vec{r} = r d\theta \vec{u}_{\theta}$.

✧ Dès lors, l'énergie reçue par m – et donc fournie par $\vec{f}$ – s'écrit

$$\begin{aligned}
 \delta W &= \vec{f} \cdot d\vec{r} \\
 &= (f_r \vec{u}_r + f_\theta \vec{u}_\theta) \cdot (r d\theta \vec{u}_\theta) \\
 &= r f_\theta d\theta
 \end{aligned}$$

✧ Et comme $r f_\theta$ est le moment de la force, nous obtenons bien le résultat.

III.1.vi – Travail des interactions intérieures

TRAVAIL DES INTERACTIONS INTÉRIEURES

Le travail fourni par une interaction intérieure à un système est une grandeur intrinsèque, c'est-à-dire une grandeur qui ne dépend pas du référentiel choisi.

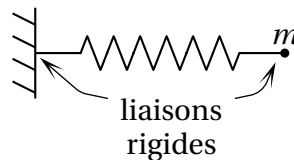
- ✧ Comme il s'agit là d'une grandeur intrinsèque, nous pourrions l'interpréter physiquement.
- ✧ En revanche nous ne calculerons que rarement la puissance fournie par une telle interaction, nous utiliserons dans quasiment tous les cas un des résultats qui suit.
- ✧ Insistons : il n'est pas si « évident » de calculer la puissance fournie par les interactions intérieures car l'écriture $\mathcal{P}(\vec{f}_{1 \rightarrow 2})$ comprend **deux** termes, à savoir les deux actions dites « réciproques »

$$\mathcal{P}(\vec{f}_{1 \rightarrow 2}) = \vec{f}_{1/2} \cdot \vec{v}_2 + \vec{f}_{2/1} \cdot \vec{v}_1 \quad (\text{III.2})$$

★ deux points liés – liaison totale

TRAVAIL FOURNI PAR L'INTERACTION DE DEUX POINTS LIÉS

Lorsque deux points sont rigidement liés, le travail de l'interaction de contact entre les deux est nul.



★ glissement sans frottement

TRAVAIL FOURNI PAR L'INTERACTION DE DEUX POINTS EN GLISSEMENT SANS FROTTEMENT

Lorsque deux points sont reliés par une liaison sans frottement (contact plan, liaison pivot...), le travail de l'interaction est nul.



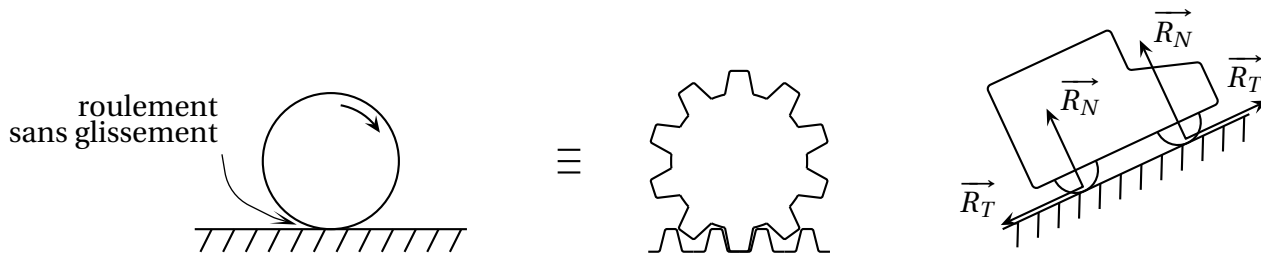
⛔ C'est bien le travail fourni par **l'interaction** qui est nul car il est tout à fait possible de trouver un exemple de réaction sans frottement de travail non nul. Exemple : le travail de la force de contact sol → bonhomme dans un ascenseur.

★ frottement sans glissement

TRAVAIL FOURNI PAR L'INTERACTION DE DEUX POINTS EN INTERACTION SANS GLISSEMENT

Le travail fourni par une interaction de contact avec frottement sans glissement (ou « roulement sans glissement ») est nul.

✧ C'est un résultat très utilisé en mécanique du solide pour tout ce qui est cylindre qui roule ou autre poulie qui tourne avec un fil dans sa gorge.



III.2 – Énergie potentielle

III.2.i – Force conservative

force conservative

Une force est dite *conservative*, lorsque le travail qu'elle fournit à un point matériel ne dépend pas de la trajectoire de ce dernier, mais uniquement des positions initiale et finale du point matériel.

✧ L'énergie potentielle est une énergie de *position* : donnez-moi une photo d'une situation, sans me dire ni ce qui bouge ni les conditions initiales, et je vous donnerai les énergies potentielles.

énergie potentielle

À chaque force conservative est associée une *énergie potentielle* $E_p(M)$ ne dépendant que de la position et telle que :

- la force s'écrit $\vec{f} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$;
- le travail fourni entre A et B s'écrit $W_{AB} = -\Delta E_p = -(E_p(B) - E_p(A))$.

✧ Une énergie *potentielle* s'appelle précisément ainsi parce qu'elle peut *potentiellement* devenir de l'énergie cinétique.

✧ Ainsi, dans les cas rares où l'expression d'une force (typiquement une force de frottement constante) permet de déterminer une énergie potentielle qui vérifie $\vec{f} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$, sans que celle-ci ne puisse redeviend de l'énergie cinétique quelles que soient la situation et les conditions initiales, alors nous n'appellerons pas celle-ci « énergie potentielle ».

Bon à retenir

Conventionnellement, lorsque c'est possible, les énergies potentielles sont choisies nulles là où les forces le sont.

$$E_p(\vec{r}_0) = 0 \quad \text{pour} \quad \vec{r}_0 \quad \text{tel que} \quad \vec{f}(\vec{r}_0) = \vec{0}$$

III.2.ii – Le gradient

le gradient

Le *gradient* est un opérateur vectoriel qui transforme un champ scalaire en champ vectoriel.

RELATION FONDAMENTALE DU GRADIENT

Soit un champ scalaire $E_p(M)$ quelconque ; alors :

$$\overrightarrow{\text{grad}} E_p(M) \cdot d\vec{r} = dE_p$$

D'un point de vue dimensionnel, « prendre » un gradient, c'est diviser par une longueur. Ainsi

$$[\overrightarrow{\text{grad}} \xi] \equiv \frac{[\xi]}{(m)}.$$

EXPRESSION DU GRADIENT EN COORDONNÉES CARTÉSIENNES

En coordonnées cartésiennes, le gradient s'écrit :

$$\overrightarrow{\text{grad}} E_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{u}_z$$

EXPRESSION DU GRADIENT EN COORDONNÉES CYLINDRO-POLAIRES

En coordonnées cylindro-polaires, le gradient s'écrit :

$$\overrightarrow{\text{grad}} E_p = \frac{\partial E_p}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial E_p}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{u}_z$$

EXPRESSION DU GRADIENT EN COORDONNÉES SPHÉRIQUES

En coordonnées sphériques, le gradient s'écrit :

$$\overrightarrow{\text{grad}} E_p = \frac{\partial E_p}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial E_p}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial E_p}{\partial \varphi} \vec{u}_\varphi$$

LINÉARITÉ DU GRADIENT

Quelles que soient les énergie potentielles $E_{p1}(M)$ et $E_{p2}(M)$, nous pouvons écrire,

avec $\lambda = C^{\text{te}}$:

$$\overrightarrow{\text{grad}} (\lambda E_p(M)) = \lambda \overrightarrow{\text{grad}} (E_p(M))$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} (E_{p1}(M) + E_{p2}(M)) = \overrightarrow{\text{grad}} (E_{p1}(M)) + \overrightarrow{\text{grad}} (E_{p2}(M))$$

III.2.iii – Énergie potentielle et équilibre

✧ C'est sans contestation possible la méthode à utiliser lorsque la situation :

- est à un degré de description ;
- est en régime libre ;
- a des forces de frottement nulles à l'équilibre (donc *sans* frottement solide).



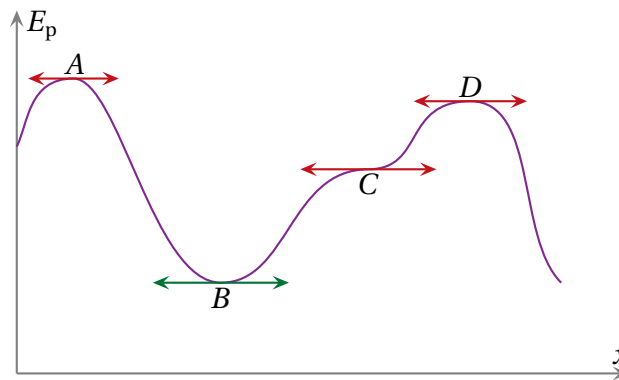
Quiconque ose défier la puissance de la méthode énergétique sera puni ! Il errera dans des calculs fastidieux et sera la proie d'erreurs de signes et de projections de vecteurs !

ÉQUILIBRE EN TERME ÉNERGÉTIQUE

Les positions d'équilibre d'un point matériel possédant l'énergie potentielle E_p sont les points de l'espace où cette énergie potentielle est stationnaire.

Bon à retenir

Les positions d'équilibre stables correspondent à des points où l'énergie potentielle est localement minimale.



✧ La plupart du temps, la stabilité en un point x_0 se prouve en calculant la dérivée seconde et en prouvant que

$$\frac{d^2 E_p}{dx^2}(x_0) > 0 \quad (\text{III.3})$$

✧ Il ne s'agit toutefois pas là d'une condition nécessaire, tout juste est-elle suffisante.

✧ La lectrice ou le lecteur montrera ainsi que, avec E_0 une énergie et a une longueur, l'énergie potentielle suivante admet $x = 0$ comme point d'équilibre stable, alors que $\frac{d^2 E_p}{dx^2}(0) = 0$

$$E_p(x) = E_0 \times \frac{x^4}{a^4} \quad (\text{III.4})$$

III.2.iv – Interaction conservative

Bon à retenir

L'énergie potentielle associée à des interactions intérieures n'est pas extensive.

✧ En effet, considérons deux points entre lesquels règne une interaction gravitationnelle.

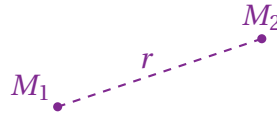
✧ Nous avons envie d'écrire :

- Pour $\mathcal{S} = \{M_1\}$, l'énergie potentielle s'écrit $E_{p1} = -G \frac{m_1 m_2}{r}$;
- Pour $\mathcal{S} = \{M_2\}$, l'énergie potentielle s'écrit $E_{p2} = -G \frac{m_1 m_2}{r}$;
- Pour $\mathcal{S} = \{M_1 + M_2\}$, l'énergie potentielle s'écrit $E_{p,\text{int}} = -G \frac{m_1 m_2}{r} \neq E_{p1} + E_{p2}$.

ÉNERGIE POTENTIELLE D'INTERACTION

Pour les interactions, il ne faut compter qu'une seule fois l'énergie potentielle.

- ✧ Le paradoxe vient du fait qu'en réalité, l'expression de E_{p1} au dessus est valable **uniquement si** M_2 est fixe. Et, de même E_{p2} est valable **si et seulement si** M_1 est fixe.
- ✧ En revanche $E_{p,int}$ est toujours juste.



III.2.v – Cas du ressort

ÉNERGIE POTENTIELLE INTERNE CONTENUE DANS UN RESSORT

L'énergie potentielle interne contenue dans un ressort s'écrit

$$E_{p,int,él} = \frac{1}{2} k (\ell - \ell_0)^2$$

- ✧ Considérons un cas usuel, un ressort avec deux masses fixées aux extrémités. Alors :
 - l'interaction $\vec{f}_{M_1 \leftrightarrow \text{ressort}}$ est une liaison rigide de travail nul ;
 - l'interaction $\vec{f}_{M_2 \leftrightarrow \text{ressort}}$ est une liaison rigide de travail nul ;
 - le ressort possède de manière intrinsèque l'énergie potentielle $E_{p,él} = \frac{1}{2} k (\ell - \ell_0)^2$.

III.3 – Énergie mécanique

III.3.i – Énoncés

THÉORÈME DE L'ÉNERGIE MÉCANIQUE (TEM)

Soit $\mathcal{S}$, un système quelconque et deux états « début » et « fin » quelconques (avec B postérieur à A) alors, dans un référentiel galiléen,

$$E_m(\mathcal{S}, \text{fin}) - E_m(\mathcal{S}, \text{début}) = \sum W(\vec{f}_{\text{ext},nc}) + \sum W(\vec{f}_{\text{int},nc}) \quad \text{où}$$

- $E_m = E_c + E_{p,ext} + E_{p,int}$;
- « nc » signifie « non conservative ».

THÉORÈME DE LA PUISSANCE MÉCANIQUE (TPM)

Soit $\mathcal{S}$, un système quelconque alors

$$\frac{dE_m(\mathcal{S}, t)}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{f}_{\text{ext},nc}) + \sum \mathcal{P}(\vec{f}_{\text{int},nc})$$

III.3.ii – Intérêt

- ✧ Pour un problème de *mécanique*, les théorèmes de la puissance *mécanique* et de l'énergie *mécanique* sont évidemment plus adaptés.

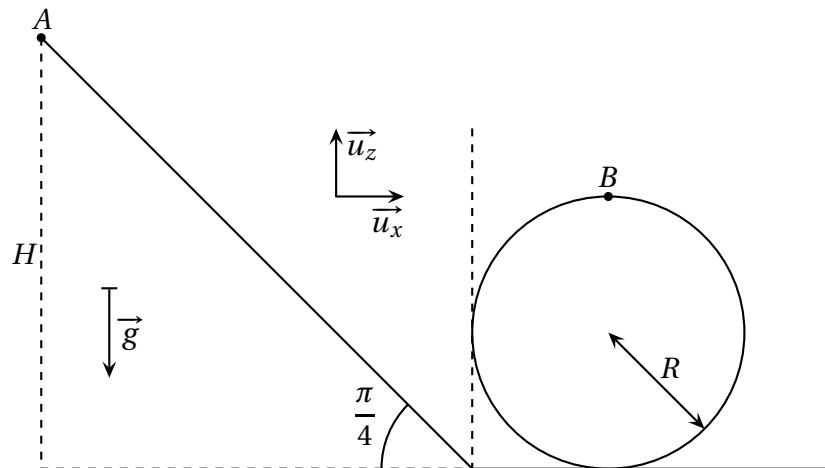
- ✧ Le théorème de la puissance mécanique est une vision locale au sens temporel (autrement dit « instantanée ») des échanges énergétiques. Nous utiliserons donc cette version lorsque nous chercherons une *équation différentielle*.
- ✧ Le théorème de l'énergie mécanique, c'est tout le contraire : son expression ne fait plus apparaître la notion de temps. Nous utiliserons donc le TEM lorsque nous voudrons faire des bilans énergétiques sans préoccupation de durée.

IV – Exemples

IV.1 – Looping sur un grand 8

IV.1.i – Une attraction connue

✧ Considérons le looping suivant.



✧ Un chariot suffisamment petit pour être considéré ponctuel roule sur des rails. L'ensemble des frottements, quand nous les prendrons en compte, est assimilé à une force de frottement quadratique du type $\vec{f} = -\lambda \|\vec{v}(t)\| \vec{v}$.

✧ Le chariot est lâché en A sans vitesse initiale.

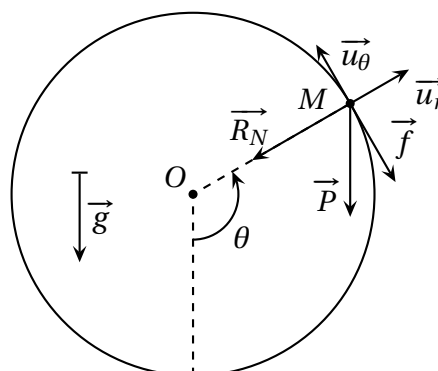
✧ Le but est de savoir si le chariot pourra passer le looping.

IV.1.ii – Cas sans frottement

✧ Analyse technique :

- comme tout va se passer dans le looping, nous allons repérer le chariot dans le looping avec les coordonnées polaires;
- nous allons chercher une force $\vec{R}_N$ qui permettra de dire si le contact est rompu ou non : il faut du PFD;
- mais, avant, comme le dispositif est à 1 degré de description, en évolution libre et conservative (les frottements sont négligés) nous utiliserons une loi énergétique.

✧ La situation à un instant quelconque est la suivante.



✧ Les forces subies par le chariot s'écrivent :

$$\rightarrow \vec{P} = p \cos \theta \vec{u}_r - P \sin \theta \vec{u}_\theta;$$

$$\rightarrow \vec{R}_N = -R_N \vec{u}_r.$$

★ première expression de la réaction normale

✧ Pour avoir une première expression de $\vec{R}_N$, projetons le PFD sur $\vec{u}_r$:

$$\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} = m \vec{a}(t) \quad \rightsquigarrow \quad m g \cos \theta - R_N = -m \frac{v^2}{R} \quad \rightsquigarrow \quad R_N = m g \cos \theta + m \frac{v^2}{R} \quad (\text{IV.1})$$

★ intervention de l'énergie mécanique

✧ Ecrivons le TEM entre le point A et un point quelconque du looping repéré par θ :

$$\Delta E_m = \frac{1}{2} m v^2 + \Delta E_p = \underbrace{W(\vec{R}_N)}_{=0} \quad (\text{IV.2})$$

✧ Or, en prenant la référence de l'énergie potentielle en bas du looping,

$$\Delta E_p = m g R (1 - \cos \theta) - m g H \quad \rightsquigarrow \quad \Delta E_p = m g (R - H - R \cos \theta) \quad (\text{IV.3})$$

✧ Et ainsi

$$\frac{1}{2} m v^2 + m g (R - H - R \cos \theta) = 0 \quad (\text{IV.4})$$

$$\rightsquigarrow \quad m v^2 = 2 m g (R \cos \theta + H - R) \quad (\text{IV.5})$$

★ rassemblement

✧ Avec $R_N = m \frac{v^2}{R} + m g \cos \theta$ (IV.1) nous obtenons

$$R_N = \frac{2 m g}{R} (R \cos \theta + H - R) + m g \cos \theta \quad \rightsquigarrow \quad R_N = \frac{2 m g}{R} (H - R) + 3 m g \cos \theta \quad (\text{IV.6})$$

✧ Il faut que cette fonction ne s'annule pas. Sans l'étudier avec toute la rigueur qui devrait s'imposer, nous voyons bien que puisque la seule dépendance en θ se fait par un $\cos \theta$, le minimum est atteint en $\theta = \pi$.

✧ La condition revient donc à $R_N(\pi) > 0$ or :

$$R_N(\pi) = \frac{2 m g}{R} (H - R) - 3 m g = \frac{m g}{R} (2 H - 5 R) \quad (\text{IV.7})$$

✧ La condition minimale de sécurité vaut donc

$$R_N(\pi) > 0 \quad \rightsquigarrow \quad H \geq \frac{5}{2} R \quad (\text{IV.8})$$

IV.1.iii – Cas avec frottement

★ phase ① : la descente

✧ En prenant en compte directement l'angle d'inclinaison de $\frac{\pi}{4}$ de la pente, la projection du PFD appliqué au chariot parallèlement au rail donne, en notant $X(t)$ la coordonnée

$$m \frac{dV_X}{dt}(t) = m g \frac{\sqrt{2}}{2} - \lambda V_X^2(t) \quad \rightsquigarrow \quad \frac{dV_X}{dt}(t) = g \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\lambda}{m} V_X^2(t) \quad (\text{IV.9})$$

✧ Pour résoudre cette équation, nous allons tout d'abord faire un changement de variable et chercher $V_X(X)$ plutôt que $V_X(t)$. Cela donne, puisque nous pouvons manipuler les « d droits » comme des fractions bien que cela ne soient pas des fractions,

$$\frac{dV_X}{dX} \times \underbrace{\frac{dX}{dt}}_{V_X} = g \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\lambda}{m} V_X^2(t) \quad \rightsquigarrow \quad \frac{V_X dV_X}{g \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\lambda}{m} V_X^2} = dX \quad (\text{IV.10})$$

✧ Nous pouvons alors sommer cette relation entre le début, où $V_X = 0$ et $X = 0$ et la fin où $V_X \stackrel{\text{not}}{=} V_1$ et $X = \sqrt{2}H$

$$\int_0^{V_1} \frac{V_X dV_X}{g \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\lambda}{m} V_X^2} = \int_0^{\sqrt{2}H} dX \quad (\text{IV.11})$$

✧ Ce qui donne

$$-\frac{m}{2\lambda} \times \ln \left(\frac{g \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\lambda}{m} V_1^2}{g \frac{\sqrt{2}}{2}} \right) = H \sqrt{2} \quad (\text{IV.12})$$

✧ Puis conduit à

$$V_1^2 = \frac{m g \sqrt{2}}{2 \lambda} \left(1 - e^{-2\sqrt{2}\lambda H/m} \right) \quad \rightsquigarrow \quad V_1 = \sqrt{\frac{m g \sqrt{2}}{2 \lambda} \left(1 - e^{-2\sqrt{2}\lambda H/m} \right)} \quad (\text{IV.13})$$

✧ Cette expression est cohérente car quand $H \rightarrow \infty$

$$V_1 \rightarrow V_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{m g \sqrt{2}}{2 \lambda}} \quad (\text{IV.14})$$

✧ Nous aurions pu trouver cette expression de la vitesse limite directement à partir du PFD.

★ phase ② : le plat

✧ Nous allons utiliser la même technique que celle utilisée dans la phase ①, sauf que cette fois :

- la projection du poids est nulle;
- la projection se fait sur $\vec{u}_x$.

✧ Ainsi, nous avons

$$m \frac{dV_x}{dt}(t) = -\lambda V_x^2(t) \quad \rightsquigarrow \quad \frac{dV_x}{dt}(t) = -\frac{\lambda}{m} V_x^2(t) \quad (\text{IV.15})$$

✧ Puis

$$\frac{dV_x}{dx} \times V_x = -\lambda V_x \quad \rightsquigarrow \quad m \frac{dV_x}{dx} = -\lambda V_x \quad (\text{IV.16})$$

✧ C'est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants dont la solution est immédiatement

$$V_x(x) = V_1 e^{-\lambda x/m} \quad (\text{IV.17})$$

✧ Et ainsi, en notant $V_2 = V_x(R)$, nous obtenons

$$V_2 = V_1 \times e^{-\lambda R/m} \quad (\text{IV.18})$$

✧ La lectrice ou le lecteur cherchera pourquoi faire $g = 0$ dans V_1 ne fonctionne pas du tout pour trouver V_2 alors que « ça marche » dans l'équation différentielle.

★ phase ③ : le looping

✧ Le PFD projeté sur $\vec{u}_\theta$ donne

$$m R \ddot{\theta}(t) = -m g \sin \theta(t) - \lambda R^2 \dot{\theta}^2(t) \quad (\text{IV.19})$$

✧ Cette fois, pas d'astuce ou de méthode pour résoudre cela. Nous allons donc utiliser python.

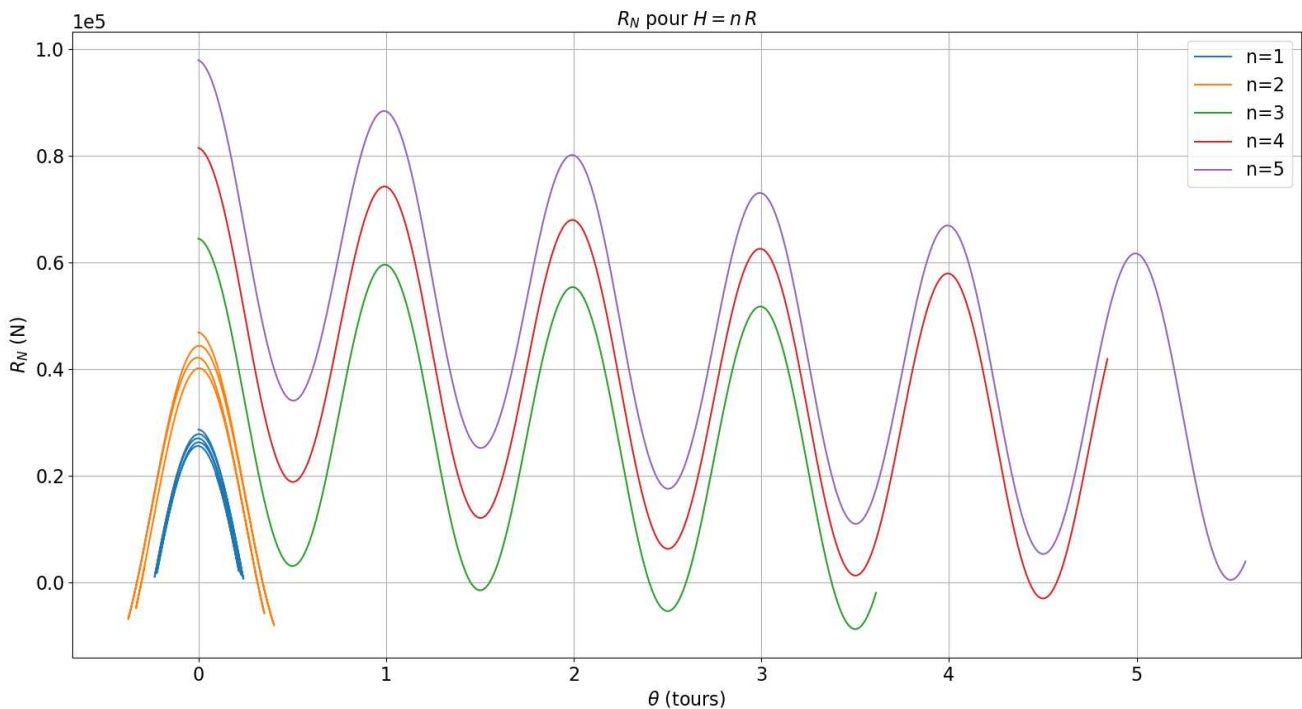
✧ Une fois les valeurs de $\theta(t)$ connues en résolvant numériquement cette équation différentielle, nous pouvons déterminer R_N par la relation issue du PFD projeté sur $\vec{u}_r$

$$R_N = m g \cos \theta(t) + m R \dot{\theta}^2(t) \quad (\text{IV.20})$$

✧ Après, « yapuka » afficher le graphique $R_N = f(\theta)$.

★ simulations numériques

✧ Cela donne, pour différentes valeurs de $H = n R$ (donc différentes valeurs de n).



✧ Rappelons qu'il y a décrochage dès lors que $R_N \leq 0$.

✧ Nous voyons que :

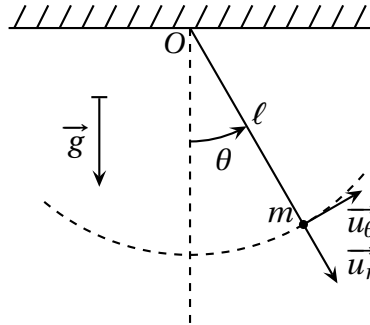
- ➔ pour $H \geq 3 R$, le chariot peut faire au moins un tour et que plus la hauteur initiale est grande plus le nombre de tours possible est grand, ce qui n'a rien de surprenant en soi ;
- ➔ pour $H \leq 2 R$, le chariot ne fait aucun tour mais *oscille* autour de la position $\theta = 0$, dans le cas $n = 2$, le chariot décroche au delà d'un quart de tour, ce qui est plus que dangereux ;

- ces résultats sont cohérents au regard du cas idéal sans frottement qui donne une limite $n \geq 2,5$ pour que le looping se fasse.
- ✧ Bien évidemment, dans les attractions réelles les chariots sont attachés au-dessus et en-dessous du rail de sorte que lorsqu'il s'arrête en haut d'un looping, personne ne tombe.

IV.2 – Oscillations non linéaires

IV.2.i – Encore lui!

- ✧ Reprenons le pendule simple rigide non amorti.



- ✧ Ici, nous prenons un pendule *rigide* car nous voulons autoriser des angles de plus de $\pi/2$ d'oscillation. Avec un angle initial proche de π , un pendule simple (avec un fil) tomberait verticalement alors qu'avec un pendule rigide (une tige de masse négligeable), la masse va bien avoir la trajectoire voulue.

IV.2.ii – Mise en équation

- ✧ C'est un classique :
 - le dispositif est à un degré de description;
 - l'évolution est libre;
 - et l'évolution est conservative puisque nous négligeons tout frottement dissipatif.
- ✧ Dans ces conditions, pas le choix⁵ : ce sera une approche énergétique.
- ✧ Comme la trajectoire est circulaire, l'énergie cinétique s'écrit

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{et} \quad \vec{v} = \ell \dot{\theta}(t) \vec{u}_\theta \quad \rightsquigarrow \quad E_c = \frac{1}{2} m \ell^2 \dot{\theta}^2(t) \quad (\text{IV.21})$$

- ✧ En prenant comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur le point O, nous avons

$$E_p = m g h \quad \text{et} \quad h = -\ell \cos \theta \quad \rightsquigarrow \quad E_p = -m g \ell \cos \theta(t) \quad (\text{IV.22})$$

- ✧ Ainsi, avec une constante qui dépend des conditions initiales, nous avons

$$E_m = \frac{1}{2} m \ell^2 \dot{\theta}^2(t) - m g \ell \cos \theta(t) = C^{\text{te}} \quad (\text{IV.23})$$

- ✧ En dérivant par rapport au temps et en simplifiant par la solution non intéressante correspondant à l'équilibre $\dot{\theta}(t) = 0$, nous obtenons l'équation usuelle

$$\frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \sin \theta(t) = 0 \quad (\text{IV.24})$$

5. Si, si :pas le choix!

IV.2.iii – Évolution au premier ordre

✧ En considérant $|\theta(t)| \ll 1$, nous avons $\sin \theta(t) = \theta(t)$ et l'équation différentielle devient :

$$\frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \theta(t) = 0 \quad (\text{IV.25})$$

✧ De solution

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad \text{où} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}} \quad (\text{IV.26})$$

✧ Nous constatons alors que la pulsation des oscillations ne dépend pas de θ_0 (pourvu seulement que θ_0 soit suffisamment faible).

À SAVOIR

Pour le pendule simple, il y a isochronisme des petites oscillations.

☕ *Remarque.* Au passage, la lectrice ou le lecteur pourra prendre quelques secondes pour admirer le fait que le résultat exact de l'équation différentielle approchée n'est autre que la solution approchée de l'équation différentielle exacte. Et, au fond, cela n'a rien d'évident !

IV.2.iv – Apparition d'harmoniques

✧ Que se passe-t-il si $\theta(t)$ reste petit mais moins ?

★ une nouvelle équation différentielle

✧ Pour $\theta(t)$ petit mais moins, nous pouvons écrire :

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} \quad (\text{IV.27})$$

✧ Et l'équation différentielle devient :

$$\frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} + \omega_0^2 \theta - \frac{\omega_0^2}{6} \theta^3(t) = 0 \quad (\text{IV.28})$$

✧ C'est une équation différentielle **non linéaire** ce qui fait qu'elle demande, pour être résolue, des méthodes⁶ particulières.

★ idée de base

✧ Nous savons déjà que le mouvement va être périodique, mais nous ignorons *a priori* la pulsation ω . Nous allons donc chercher **une** solution de la forme :

$$\theta(t) = a_1 \cos(\omega t) + a_2 \cos(2\omega t) + a_3 \cos(3\omega t) \quad (\text{IV.29})$$

✧ Comme nous cherchons une solution pour $\theta(t)$ petit, nous **savons** que la solution sera proche de celle que nous avons trouvé précédemment, ce qui implique :

$$\rightarrow a_2 \ll a_1 ;$$

$$\rightarrow \omega \simeq \omega_0.$$

✧ Nous allons en plus supposer que :

6. En fait, il n'y a pas de *méthode* systématique pour résoudre une équation différentielle non linéaire. Tout juste existe-t-il un paquet de techniques plus ou moins « usuelles » à essayer. Mais ces techniques ne sont pas au programme.

- a_1 est du premier ordre, i.e. que $a_1 \ll 1$, ce qui est normal vu que $\theta(t)$ suffisamment petit pour pouvoir faire un DL de $\sin \theta(t)$;
 - $a_2 \ll a_1$, ce qui est normal vu qu'il s'agit d'un terme correctif par rapport à la solution au premier ordre : a_2 est donc un infiniment petit du second ordre;
 - $a_3 \ll a_2$, car nous allons considérer que le 3^e terme est un terme correctif du second : a_3 est donc un infiniment petit du 3^e ordre.
- ✧ Il est normal de chercher une solution « à l'ordre 3 » étant donné que l'équation différentielle (et notamment le sinus) a été développée à l'ordre 3. Cela implique qu'il **faudra** s'arrêter à l'ordre 3 et que tous les termes d'ordre 4, 5, ... devront être négligés.
- ✧ Ainsi $a_3 a_1$ est du 4^e ordre, a_2^2 aussi, $a_2 a_3$ est du 5^e ordre, ...

★ **c'est une nouvelle solution**

- ✧ Introduisons l'expression de $\theta(t)$ dans l'équation différentielle et regardons ce que cela donne.
- ✧ Pour $\theta^3(t)$, nous avons :

$$\theta^3(t) = (a_1 \cos(\omega t) + a_2 \cos(2\omega t) + a_3 \cos(3\omega t))^3 \quad (\text{IV.30})$$

$$= a_1^3 \cos^3(\omega t) + \underbrace{a_1^2 a_2 \cos^2(\omega t) \times \cos(2\omega t) + a_1^2 a_3 \cos^2(\omega t) \cos(3\omega t) + \dots}_{\text{négligeable}} \quad (\text{IV.31})$$

- ✧ Et ainsi

$$\theta^3(t) = a_1^3 \cos^3(\omega t) = a_1^3 \times \frac{3 \cos(\omega t) + \cos(3\omega t)}{4} \quad (\text{IV.32})$$

- ✧ Soyons organisés : en introduisant $\theta(t)$ dans l'équation différentielle, nous allons voir apparaître des $\cos(\omega t)$, $\cos(2\omega t)$ et $\cos(3\omega t)$. Regroupons les dans un tableau

	$\theta(t) =$	$a_1 \cos(\omega t)$	$+$	$a_2 \cos(2\omega t)$	$+$	$a_3 \cos(3\omega t)$	
	$\dot{\theta}(t) =$	$-a_1 \omega \sin(\omega t)$	$-$	$a_2 2\omega \sin(2\omega t)$	$-$	$a_3 3\omega \sin(3\omega t)$	
Et ainsi	$\ddot{\theta}(t) =$	$-a_1 \omega^2 \cos(\omega t)$	$-$	$a_2 4\omega^2 \cos(2\omega t)$	$-$	$a_3 9\omega^2 \cos(3\omega t)$	(IV.33)
	$\omega_0^2 \theta(t) =$	$a_1 \omega_0^2 \cos(\omega t)$	$+$	$a_2 \omega_0^2 \cos(2\omega t)$	$+$	$a_3 \omega_0^2 \cos(3\omega t)$	
	$-\frac{\omega_0^2}{6} \theta^3(t) \stackrel{\text{IV.32}}{=} -\frac{\omega_0^2}{6} a_1^3 \frac{3}{4} \cos(\omega t)$					$-\frac{\omega_0^2}{6} a_1^3 \frac{1}{4} \cos(3\omega t)$	

- ✧ La somme des trois dernières lignes doit être nulle, ce qui donne

$$\underbrace{\left(-a_1 \omega^2 + a_1 \omega_0^2 - \frac{1}{8} \omega_0^2 a_1^3\right)}_{\stackrel{\text{not}}{=} A} \cos(\omega t) + \underbrace{\left(-a_2 4\omega^2 + a_2 \omega_0^2\right)}_{\stackrel{\text{not}}{=} B} \cos(2\omega t) + \dots \quad (\text{IV.34})$$

$$\dots + \underbrace{\left(-9a_3 \omega^2 + a_3 \omega_0^2 - \frac{1}{24} \omega_0^2 a_1^3\right)}_{\stackrel{\text{not}}{=} C} \cos(3\omega t) = 0$$

- ✧ Pour que cette somme soit constamment nulle, il faut que chacun des coefficients soit nul.

★ conséquences de $A = 0$

✧ $A = 0$ donne

$$a_1 \omega^2 = a_1 \omega_0^2 \left(1 - \frac{a_1^2}{8} \right) \quad (\text{IV.35})$$

✧ Et comme $a_1 \neq 0$ (sinon c'est la solution correspond à $\theta(t) = 0$ ce qui n'est guère intéressant), nous trouvons, en n'oubliant pas que $a_1 \ll 1$:

$$\omega^2 = \omega_0^2 \left(1 - \frac{a_1^2}{8} \right) \stackrel{\text{DL}}{\rightsquigarrow} \omega = \omega_0 \left(1 - \frac{a_1^2}{16} \right) \quad (\text{IV.36})$$

✧ Ici la pulsation dépend bien de l'amplitude a_1 . La correction est d'ordre 2.

Bon à retenir

L'isochronisme des oscillations n'est pas une loi générale.

★ conséquences de $B = 0$

✧ Nous avons

$$B = 0 \rightsquigarrow (\omega_0^2 - 4\omega^2) a_2 = 0 \quad (\text{IV.37})$$

✧ Comme $\omega \simeq \omega_0$, il n'est pas possible d'avoir $(\omega_0^2 - 4\omega^2) = 0$, c'est donc que

$$a_2 = 0 \quad (\text{IV.38})$$

✧ Il n'y a pas d'harmonique paire.

★ conséquences de $C = 0$

✧ $C = 0$ donne

$$(\omega_0^2 - 9\omega^2) a_3 - \frac{a_1^3 \omega_0^2}{24} = 0 \quad (\text{IV.39})$$

✧ Ici, si nous voulons utiliser l'expression (IV.36) ω à l'ordre 2, cela donnerait avec a_3 , en développant, un terme d'ordre 5 que nous **devons** négliger. Par conséquent, nous écrirons simplement $\omega = \omega_0$, ce qui conduit à

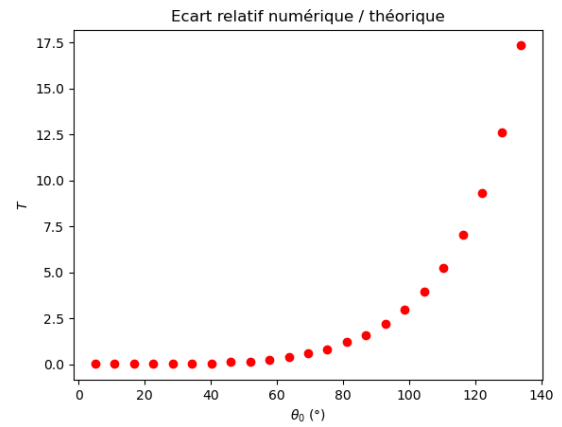
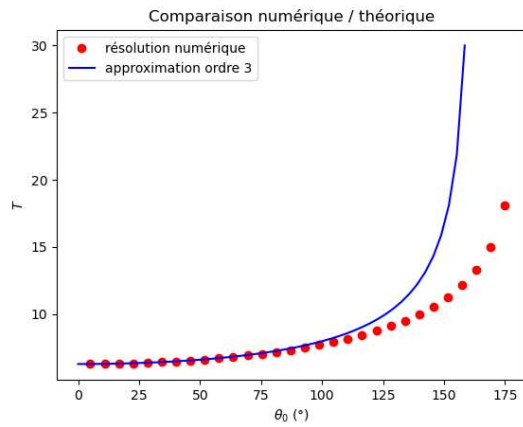
$$-8\omega_0^2 a_3 = \frac{a_1^3 \omega_0^2}{24} \rightsquigarrow a_3 = -\frac{a_1^3}{192} \quad (\text{IV.40})$$

✧ Nous pouvons vérifier que a_3 est bien du 3^e ordre.

★ comparaison avec des résultats numériques

✧ Sur les graphiques suivants, nous avons tracé :

- les valeurs des périodes d'un pendule en fonction de son amplitude ;
- l'écart relatif entre ces valeurs.



✧ Nous voyons alors que l'approximation est excellente jusqu'à $\theta_1 = 100^\circ$, *i.e.* que l'approximation $|\theta(t)| \ll 1$ est parfaitement justifiée jusqu'à $\theta = \frac{100}{180}\pi = 1,7 \text{ rad}$! N'est-ce pas remarquable?